

■ 이 시험지를 무단으로 전재 또는 복제하여 사용할 수 없습니다.

문항수	학년	2025년 4월 28일
선택형(20) 논술형(2)	2	제1교시

수학 I 85.4

※ 고사명, 과목, 학번, 성명을 카드에 정확히 기입하시오.
 ※ 물음에 알맞은 답을 선택형은 컴퓨터용 사인펜으로 해당 답란을 칠하고, 논술형은 답안지 해당 문항의 답란에 청·흑색 펜으로 바르게 쓰시오.

1. $\sqrt[3]{8}$ 의 값은? [3.6점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

$\sqrt[3]{8}$

2. $\log_3 12 + \log_3 \frac{3}{4}$ 의 값은? [3.7점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

$\log_3 (12 \times \frac{3}{4}) = \log_3 9$

3. 방정식 $\tan x = \sqrt{3}$ 의 해는? (단, $0 \leq x \leq \pi$) [3.8점]

- ① 0 ② $\frac{\pi}{6}$ ③ $\frac{\pi}{4}$ ④ $\frac{\pi}{3}$ ⑤ $\frac{\pi}{2}$

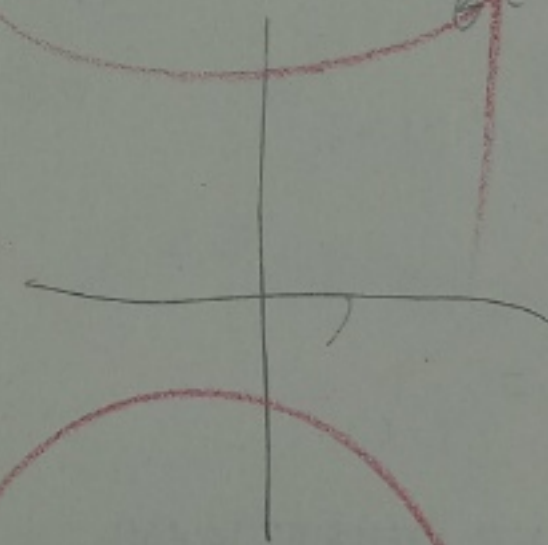
$\sqrt{3}$

4. 함수 $y = a^x (a > 0, a \neq 1)$ 에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? [3.9점]

- ① 정의역은 실수 전체 집합이다. ☒
 ② 그래프는 점 $(0, 1)$ 을 지난다. ☒
 ③ 그래프의 점근선의 방정식은 직선 $x = 0$ 이다. ☒
 ④ $a > 1$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다. ☒
 ⑤ $0 < a < 1$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다. ☒

5. 다음 각이 나타내는 동경 중 나머지 넷과 다른 사분면에 속하는 것은? [4.0점]

- ① -690° (1) ② -300° (1) ③ 45° (1)
 ④ 770° (1) ⑤ 1050° (4)



6. 방정식 $2^{4x-2} = 8^{x+1}$ 을 만족시키는 실수 x 의 값은? [4.1점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

$2^{4x-2} = 2^{3x+3}$

$4x-2 = 3x+3$

$x = 5$



7. 다음은 상용로그표의 일부이다. $\log 153$ 의 값을 표를 이용하여 구한 것은? [4.2점]

$\log 153 = \log 1.53 + \log 100$

수	...	2	3	4	...
1.4	...	.1523	.1553	.1584	...
1.5	...	.1818	.1847	.1875	...
1.6	...	.2095	.2122	.2148	...
...	...	...	...	...	...

- ① 0.1847 ② 1.1818 ③ 1.1875
④ 2.1818 ⑤ 2.1847

2.1847

10. 정의역이 $\{x | 2 \leq x \leq 4\}$ 일 때, 함수 $y = \log_{\frac{1}{3}}(x-1) - 1$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 하자. $M - 2m$ 의 값은? [4.5점]

- ① -3 ② -1 ③ 1 ④ 3 ⑤ 5

$M = \log_{\frac{1}{3}} 1 - 1 = -1$

$m = \log_{\frac{1}{3}} 3 - 1 = -2$

$M - 2m = -1 + 4 = 3$

8. 함수 $y = 3\cos a\pi x + b$ 의 주기가 $\frac{2}{3}$, 최댓값이 7, 최솟값이 c 일 때 세 상수 a, b, c 에 대하여 $a + 2b + 3c$ 의 값은? (단, $a > 0$) [4.3점]

- ① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14

$3 + b = 7$
 $-3 + b = c$
 $= -3 + 4 = 1$

$\frac{2\pi}{a\pi} = \frac{2}{3}$

$a = 3$
 $b = 4$
 $c = 1$

$a + 2b + 3c$
 $= 3 + 8 + 3$
 $= 14$

9. $\log_3 75 = a$ 일 때, $\log_5 15$ 를 a 로 나타내면? [4.4점]

- ① $\frac{2}{a-1}$ ② $\frac{3}{a-1}$ ③ $\frac{a}{a-1}$
④ $\frac{a+1}{a-1}$ ⑤ $\frac{a+2}{a-1}$

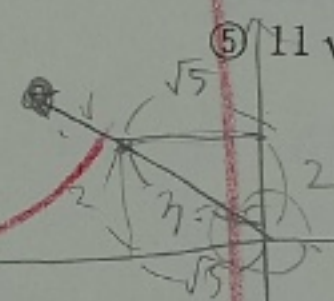
$2\log_3 5 = a - 1$
 $\log_3 5 = \frac{a-1}{2}$

$\frac{\log_3 15}{\log_3 5} = \frac{\frac{a-1}{2} + 1}{\frac{a-1}{2}}$

$= \frac{\frac{a+1}{2}}{\frac{a-1}{2}} = \frac{2a+2}{2a-2} = \frac{a+1}{a-1}$

11. 원점 O 와 점 $P(-\sqrt{5}, 2)$ 를 지나는 동경 OP 가 나타내는 각의 크기를 θ 라고 할 때, $15(\cos \theta - \tan \theta)$ 의 값은? [4.5점]

- ① $-6\sqrt{5}$ ② $-\sqrt{5}$ ③ $\sqrt{5}$
④ $6\sqrt{5}$ ⑤ $11\sqrt{5}$

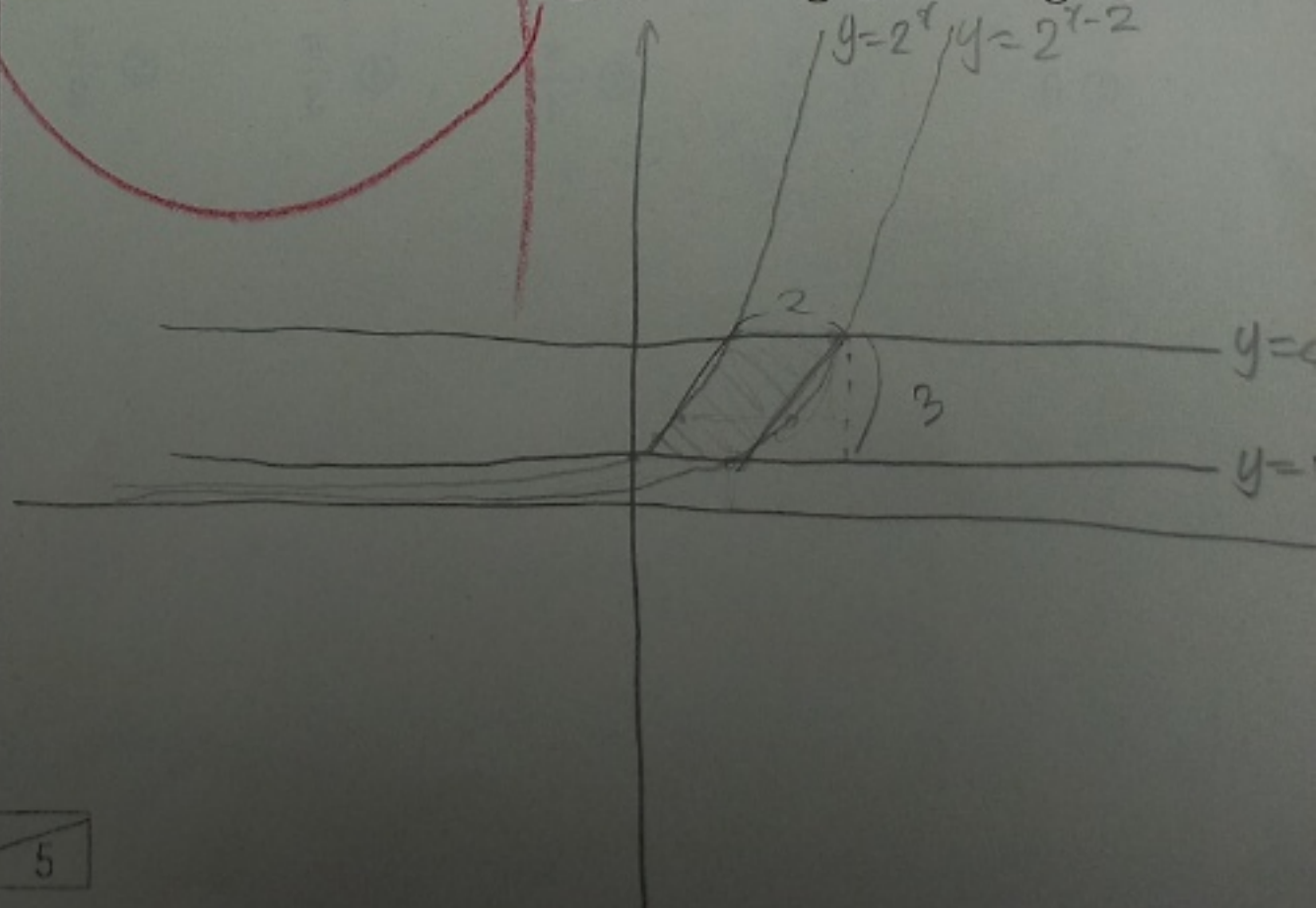


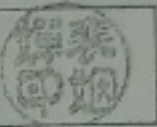
$\cos \theta = -\frac{2}{3}$
 $\tan \theta = -\frac{\sqrt{5}}{2}$

$15\left(-\frac{2}{3} + \frac{\sqrt{5}}{2}\right)$
 $= -10 + \frac{15\sqrt{5}}{2}$

12. 두 함수 $y = 2^x$, $y = 2^{x-2}$ 의 그래프와 두 직선 $y = 1$, $y = 4$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는? [4.6점]

- ① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10





13. $\sin\left(-\frac{\pi}{3}\right)\cos\left(-\frac{11}{6}\pi\right) + \tan\left(-\frac{\pi}{4}\right)$ 의 값은? [4.7점]

- ① $-\frac{7}{4}$ ② $-\frac{3}{4}$ ③ $\frac{1}{4}$ ④ $\frac{5}{4}$ ⑤ $\frac{9}{4}$

$$\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \times \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) - 1$$

$$= -\frac{3}{4} - 1 = -\frac{7}{4}$$

14. 지진의 강도는 지진파의 진폭과 기준 진폭의 비율로 나타낸다. 지진의 강도를 M 리히터 규모, 지진파의 진폭을 $E \mu m$, 기준 진폭을 $E_0 \mu m$ 라고 하면

$$M = \log \frac{E}{E_0}$$

인 관계가 성립한다고 한다. A지역의 기준 진폭이 $10 \mu m$, 지진파의 진폭이 $2 \times 10^6 \mu m$ 이고, B지역의 기준 진폭이 $15 \mu m$, 지진파의 진폭이 $3 \times 10^7 \mu m$ 일 때, 두 지역의 지진의 강도의 차는? (단, $\log 2 = 0.30$ 으로 계산한다.) [4.8점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

$$M_A = \log \frac{2 \times 10^6}{10}$$

$$= \log 2 + 5$$

$$= 5.3$$

$$M_B = \log \frac{3 \times 10^7}{15}$$

$$= 1 - (1 - \log 2)$$

$$= 6 + \log 2$$

$$= 6.3$$

15. $0 \leq \theta < 2\pi$ 에서 부등식 $2\sin^2\theta + 3\sin\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) \leq 0$ 의 해는 $\alpha \leq \theta \leq \beta$ 이다. $\sin(\alpha + 3\beta)$ 의 값은? [4.9점]

- ① $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ ② $-\frac{1}{2}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ⑤ 1

$$-2\cos^2\theta + 3\cos\theta + 2 \leq 0$$

$$2c^2 - 3c - 2 \geq 0$$

$$\begin{matrix} 2c & 1 \\ c & -2 \end{matrix}$$

$$\alpha \leq \theta \leq \beta$$

$$\frac{2}{3}\pi \leq \theta \leq \frac{4}{3}\pi$$

$$(2c+1)(c-2) \geq 0$$

$$-\frac{1}{2} \geq c \text{ or } 2 \leq c$$

$$= \sin \frac{\pi}{3}$$

$$= \sin\left(\pi - \frac{\pi}{3}\right)$$

$$= \sin \frac{2\pi}{3}$$

$$\sin\left(\frac{2}{3}\pi + 4\pi\right)$$

16. 어느 기업의 매출액이 매년 일정한 비율로 늘어 20년 만에 4배가 되었다. 20년 동안 이 기업의 매출액은 매년 몇 %씩 늘었는지 구한 값은? (단, $\log 1.07 = 0.03$, $\log 2 = 0.30$ 으로 계산한다.) [5.0점]

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

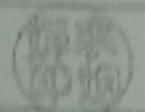
$$\left(1 + \frac{r}{100}\right)^{20} = 4$$

$$20 \log(1.07) = \log 4$$

$$20 \log(1.07) = 0.6 \times 0.03$$

$$1.07$$

$$1.07$$



17. 세 자연수 a, b, c 가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, $a+b+c$ 의 값은? [5.1점]

- (가) $a^{\log_a(b+c)} = 6$
 (나) $\log_c 16b = 6$
 (다) $\log_a b + \log_a c = 3$

- ① 0 ② 2 ③ 4 ④ 6 ⑤ 8

$\log_a bc = 3$

$b+c = 6$

$\log_a b + \log_a c = 3$

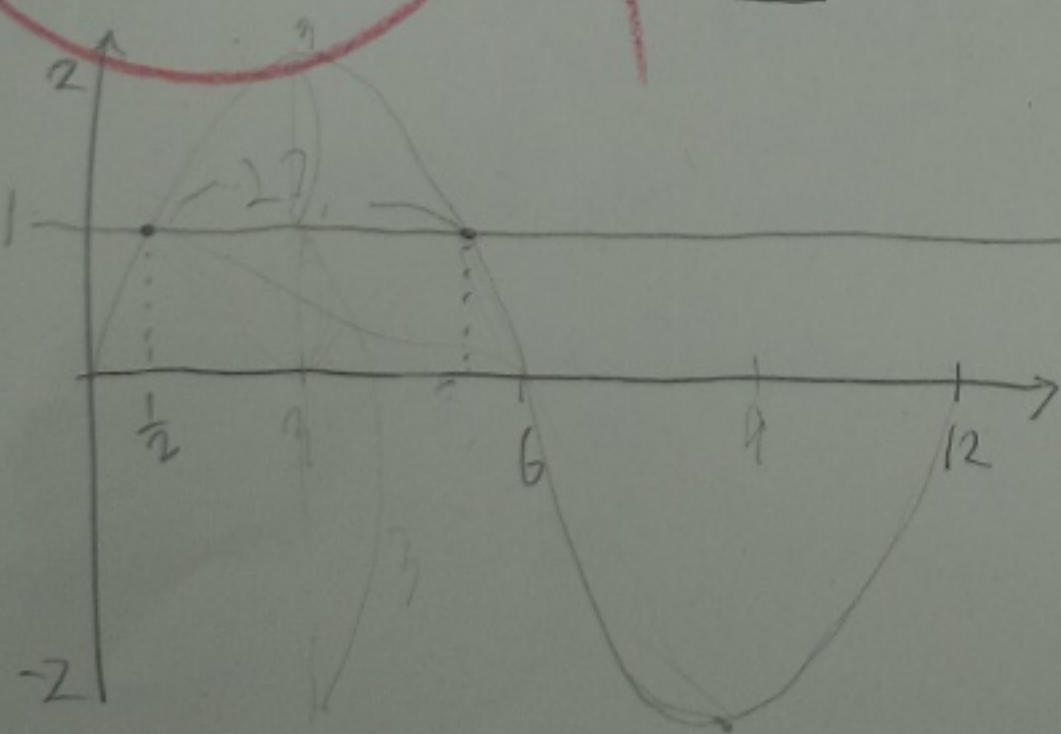
$\sin \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$

$\frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}$

작기 6회

18. 정의역이 $\{x | 0 \leq x \leq 12\}$ 인 함수 $f(x) = 2 \sin \frac{\pi}{3} x$ 의 그래프 위의 점 P와 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = 1$ 의 만나는 서로 다른 두 점 A, B에 대하여 삼각형 PAB의 넓이의 최댓값은? (단, 점 P는 직선 $y = 1$ 위의 점은 아니다.) [5.2점]

- ① 12 ② 13 ③ 14 ④ 15 ⑤ 16



$\sin \frac{\pi}{3} x = \frac{1}{2}$

$x = \frac{1}{2}, \frac{5}{2}$

19. 모든 실수 x 에 대하여 부등식

$(1 - \log_2 a)x^2 - 3(1 - \log_2 a)x + \log_2 a > 0$ 이 성립하도록 하는 실수 a 의 값의 범위가 $2^a < a \leq 2^b$ 일 때, a/b 의 값은? [5.3점]

- ① $\frac{9}{13}$ ② $\frac{10}{13}$ ③ $\frac{11}{13}$ ④ $\frac{12}{13}$ ⑤ 1

$D = \frac{-3(1 - \log_2 a) \pm \sqrt{9(1 - \log_2 a)^2 - 4(1 - \log_2 a) \log_2 a}}{2(1 - \log_2 a)}$

$= \frac{9 - 18 \log_2 a + (3 \log_2 a)^2 - 4 \log_2 a + 4 (\log_2 a)^2}{2(1 - \log_2 a)}$

$= \frac{(9 \log_2 a)^2 - 22 \log_2 a + 9}{2(1 - \log_2 a)} < 0$

$(2\ell - 3)(5\ell - 3) < 0$

$\frac{3}{5} < \log_2 a < \frac{3}{2}$

$a/b = \frac{9}{10}$

20. x 에 대한 부등식 $\left(\frac{1}{9}\right)^x - (4n+27) \times \left(\frac{1}{3}\right)^x + 108n \leq 0$ 을 만족시키는 정수 x 의 개수가 2가 되도록 하는 모든 자연수 n 의 개수는? [5.4점]

- ① 39 ② 40 ③ 41 ④ 42 ⑤ 43

$t = \left(\frac{1}{3}\right)^x$

$t^2 - (4n+27)t + 108n \leq 0$

$(t-27)(t-4n) \leq 0$

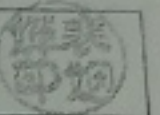
$4n \leq t \leq 27$

$\frac{1}{3^{2n}} \leq t \leq \frac{1}{3^n} < 9$

$p \leq q \leq p+1$

$t = \frac{1}{3^{2n}}$

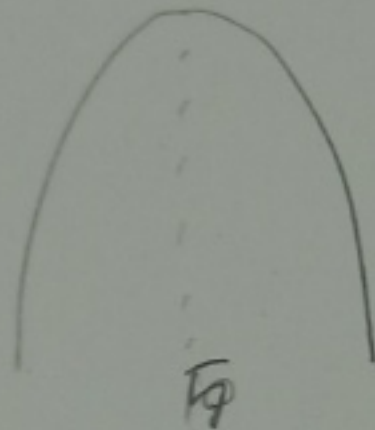
$t = \frac{1}{3}$



2r + l = 20
 【논술형 1】 둘레의 길이가 20인 부채꼴의 넓이가 최대일 때, 부채꼴의 호의 길이를 구하고, 그 풀이 과정을 서술하시오. [5.0점]

$$l = 20 - 2r$$

$$A(20-2r) = -2r^2 + 20r$$



10.

$$\begin{array}{r} 2 \overline{) 512} \\ \underline{256} \\ 2 \overline{) 128} \\ \underline{64} \\ 2 \overline{) 64} \\ \underline{64} \\ 0 \end{array}$$

【논술형 2】 $256^x = 64$, $4^y = 512$ 일 때, $\frac{2}{x} - \frac{3}{y}$ 의 값을 구하고, 그 풀이 과정을 서술하시오. (단, x, y 는 실수이다.) [5.0점]

$$256 = 64^{\frac{1}{x}}, \quad 4 = 512^{\frac{1}{y}}$$

$$= 8^{\frac{2}{x}}, \quad = 8^{\frac{3}{y}}$$

$\frac{1}{3}$

2

$$\begin{array}{r} 2929 \\ 11 \\ \hline 64 \\ 8 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11 \\ 256 \\ \hline 512 \end{array}$$

지필평가 교과목별 정답/배점

2025.04.28.

2025학년도 1학기 주간 수학 2학년
교사: 1차 지필평가

고사 : 1차 지필평가 교과목 : 수학 I (4) 과목코드 : 03

교과목 : 수학 I (4) 과목코드 : 03				
과목점수				과목만점
선택형만점	서답형만점	기타점수	가산점	
90.00	10.00	0.00	0.00	100.00

선택형

문 항	배점	정답	복수 구분	문 항	배점	정답	복수 구분	문 항	배점	정답	복수 구분	문 항	배점	정답	복수 구분
1	3.6	2		16	5	2		31				46			
2	3.7	2		17	5.1	3		32				47			
3	3.8	4		18	5.2	1		33				48			
4	3.9	3		19	5.3	1		34				49			
5	4	5		20	5.4	4		35				50			
6	4.1	5		21				36				51			
7	4.2	5		22				37				52			
8	4.3	5		23				38				53			
9	4.4	4		24				39				54			
10	4.5	4		25				40				55			
11	4.5	3		26				41				56			
12	4.6	3		27				42				57			
13	4.7	1		28				43				58			
14	4.8	1		29				44				59			
15	4.9	4		30				45				60			

서답형

[illegible]